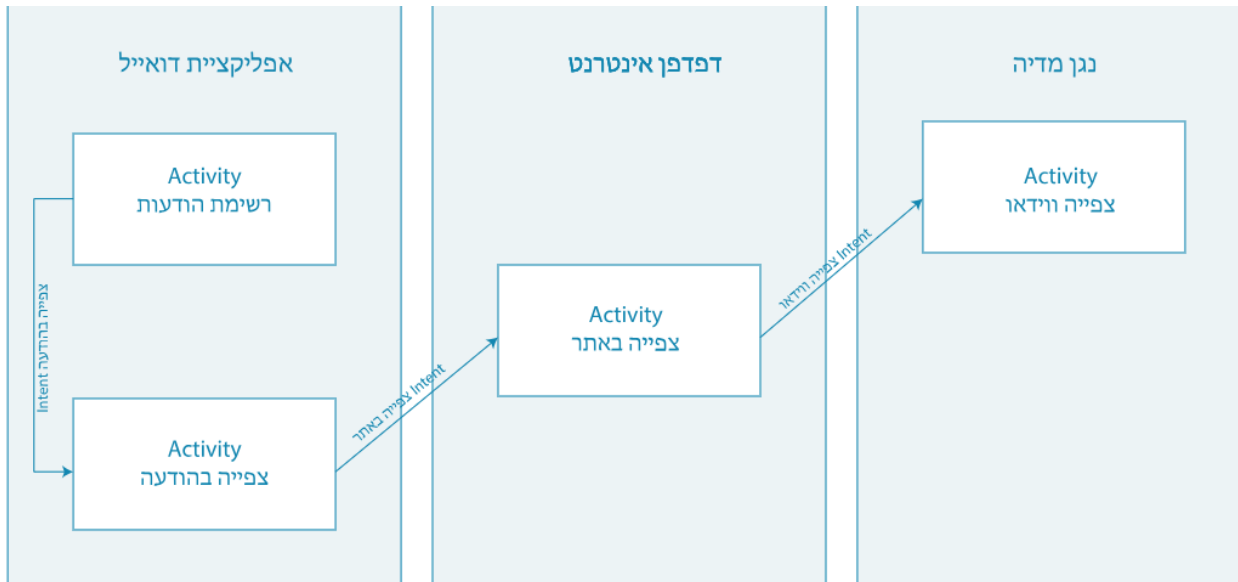


דוח הכנה למעבדה ב Android

מגישים: דנאל ורדימון-206571598 ואורי רום-207083338

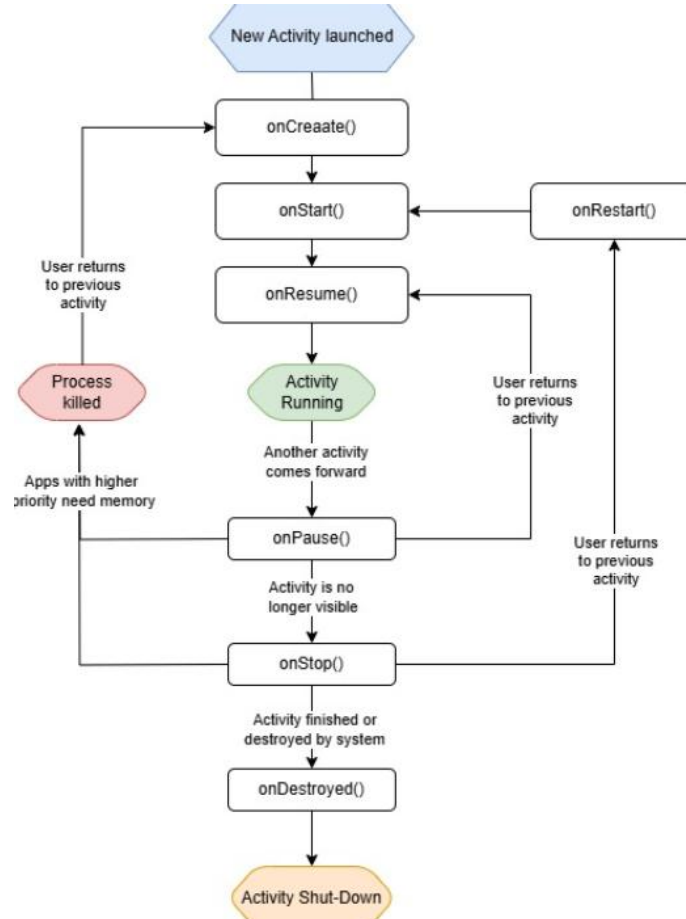
תאריך הגשה 19/4/25

1. הפונקציה `setContentView()` הינה במתודה `onCreate()` אשר היא אחת מהמתודות העיקריות של `CALLBACK`. מתודה זאת מקשרת בין המסך ל `Layout` הרלוונטי שמוגדר על ידי קובץ ה `XML`. משמע יש ממשק בין המתמשש לאפליקציה
2. `Activity` הינה מחלקה המייצגת מסך בודד עם ממשק משתמש. המעבר מתהליך לתהליך (משמע העברת פרמטרים מ `Activity` אל `Activity`) מתבצע באמצעות מערכת ההפעלה, כאשר אפליקציית הצילום פונה למערכת ההפעלה ומעבירה אליה אובייקט מסוג `Intent`.



3. בקובץ ה `XML` של `Manifest` ניתנת התכונות של האפליקציה, בין היתר ההיתר גישה לאינטרנט. לכן אם נרצה להוסיף גישה נפנה לקובץ זה ונעדכן אותו בהתאם.
`</ "uses-permission android:name="android.permission.INTERNET">`
 4. המתודה מוסיפה מאזין לכפתור אשר תפעיל פונקציה ברגע שילחצו על הכפתור.
 5. `Service` הוא רכיב שרץ ברקע ומאפשר ביצוע של תהליכים שרצים למשך זמן רב. הם אינם מספקים ממש למשתמש להבדיל מה `Activity`.
 6. סוגי התפריטים הינם
 - a. תפריט אופציות- האוסף העיקרי של פריטי תפריט בשביל `Activity` ספציפי. ממקם שם פריטים שיש להם השפעה גלובלית על האפליקציה כמו חיפוש.
 - b. תפריט תכן- לרוב תפריט צף שנותן ייחוס לאלמנט שעליו לחצנו.
- ההבדל העיקרי ביניהם הוא השירות שלהם. בראשון נותן שירות גלובלי באפליקציה והשני נותן שירות נקודתי יותר אשר יעזור לנו לנווט בין `activities`
7. קובץ ה `R` נוצר על ידי מערכת ההפעלה של `android` ואין לנו צורך להתעסק בו. הוא מקשר בין עולם קוד המקרו לעולם המשאבים, לדוגמה הוספת סיפרייה.
 8. בקובץ המשאבים יש לשנות את ה `app_name`
`<string name="app_name">My Application</string>`
 9. ממשק המשתמש מוגדרים על ידי קובצי `XML` והם חלק ממשאבי ה `Layout` שהיו חלק מה `Activity`.

10. קבצי המשאבים תורמים להנדסת תוכנה נכונה על ידי סדר במציאת אובייקטים שאולי בהמשך בניית האפליקציה נרצה לשנות אותם, סדר זה נעשה במקום אחד. בנוסף בזמן רציה אנו יכולים לשנות ערכים ללא צורך בקימפול הקוד מחדש, מה שמייצר יותר דינמיות.
11. מחזור החיים של activity הינו הפונקציות שהוא עובר מהתחלתו ועד סופו. הוא יכול להקרא מספר פעמים גם לאחר ש"עצרנו" אותו. להלן הפונקציות והתנהגותו בדיאגרמת מצבים:



12. תפקידו של האובייקט לייצג את כוונה של האפליקציה "לעשות משהו". ישנם שני סוגים של האובייקט: המפורש והמרוז. במפורש השולח מציין במפורש את שם יעד ההודעה ובמרוז השולח לא מציין את יעד ההודעה, אבל לפי הפרמטרים שבה, ההודעה מכוונת ע"י מנגנון המכונה Intent Filter ליעד המתאים
13. להלן פירוש ראשי התיבות:

- a. Android Development Tools -ADT
- b. Android Package -APK
- c. Application Programming Interface -API
- d. Android Virtual Device -AVD